
Песня, а не точка: перенос маршрутов и смысловая идентичность мест в коллективной памяти

Anonymous Author(s)

Affiliation

Address

email

Abstract

Проблема. Сопутствующая статья о варпе измеряет, способен ли агент достичь цели, известной лишь из памяти напарника. В этой конструкции — и, по существу, во всех мультиагентных системах с общей памятью — скрыты два допущения. Во-первых, переносится *точка*: ширококешательные снимки несут сводки мест, но не рёбра, поэтому путник (traveler) узнаёт ГДЕ и вынужден заново выводить КАК. Во-вторых, идентичность места задаётся *общей системой координат*: «то же место» означает «близкие (x, y) в сетке, которую среда выдаёт каждому агенту»; семантика лишь разрешает конфликты внутри пространственного радиуса. В исходной культуре сонглайн устроен иначе: песня И ЕСТЬ маршрут, а её места опознаются по тому, как они выглядят, а не по координатам, которых никто не разделяет. **Подход.** Мы снимаем оба допущения и измеряем, что каждое из них скрывало. (i) *Маршрутный варп (route warp)*: ширококешания несут пройденные рёбра с провенансом; φ_{route} — чужая доля массы рёбер вдоль зафиксированного пути, а строгий RW^* — связный чужой под-путь, по которому путник никогда не ходил. (ii) *Смысловая идентичность мест*: места сопоставляются по локальным семантическим констелляциям (трансляционно-инвариантным отпечаткам мест, fingerprints); межагентная система отсчёта — сначала сдвиг, затем полное $SE(2)$ с поворотами — восстанавливается по взаимно-уникальным совпадениям совместно посещённых ориентиров, и чужие свидетельства, включая никогда не виденные цели, переносятся через неё. **Результаты.** То, что даёт знание маршрута, — ступенька, а не наклон: перенос мест (place transfer) рушится на ПЕРВОЙ же стене (успех 1.0 при факторе обхода (detour factor) $D=1.00$ против 0.0 при $D=1.38$ — хуже слепого исследования), тогда как перенос маршрута завершает задачу всюду. Старение разрывает перенесённый маршрут в точке, предсказуемой с точностью до конкретного ребра (110/110 режимов; все 40 разрывов (ruptures) в середине маршрута в двух классах миров — на предсказанном индексе, ошибка 0), а безопасность едет вместе с маршрутом: 0 попаданий в опасности на пути свидетеля (witness) против 3.25 [2.45, 4.10] у путника с одними местами, причём риск ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ в предсказанной точке разрыва. Смысловая идентичность восстанавливает секретные системы отсчёта точно (100% для сдвигов; 80/80 при $SE(2)$), возвращает 88% производительности общей системы координат в полном peer-стеке и при перцептивном алиасинге отказывает *закрытым образом* (fail closed) — там, где координатное допущение отказывает *открытым* (fail open), — а сопутствующий закон расстояния воспроизводится с точностью до тика (точки излома 20/14/9) без общего начала координат и без общего севера. **Тезис.** Коллективную навигацию делает работающей не общая карта.

39 Переносится песня — последовательность мест, заякоренных смыслом, —
40 и каждое обеднение песни (точка вместо маршрута, координаты вместо
41 смысла) отказывает специфическим, измеримым и теперь предсказанным
42 способом. **Границы.** Сеточные миры; сдвиги и повороты на 90° ; измерение и
43 минимальные механизмы, а не общая теория.

44 1 Введение

45 Сонлайн кодирует путешествие: последовательность мест, каждое из которых опознаётся по
46 тому, что там находится, связанных в путь порядком песни. Когда мультиагентные системы
47 «делают память», они обычно делают нечто куда более бедное — точку (pin) на общей карте:
48 координаты цели в системе отсчёта, в которой, как предполагается, живут все агенты. Сопут-
49 ствующая статья о варпе¹ сделала навигацию по чужой памяти измеряемым событием (W^* :
50 материализация, чьи свидетельства целиком чужие) и показала, что её ценность управляет-
51 ся координационным контрактом, приложенным к информации. Но её конструкция молча
52 унаследовала оба обеднения:

- 53 1. **Точка, а не песня.** Широковещательные снимки несут концепты мест — центроиды, теги,
54 уверенности, — но не рёбра. Получатель узнаёт, ГДЕ вода; маршрут выводится заново
55 с нуля. В открытых сетках это незаметно: манхэттенский путь и есть маршрут. Но как
56 только пути становятся дорогими, это решает всё.
- 57 2. **Координаты, а не смысл.** «То же место» операционализировано как координатная бли-
58 зость, а семантике оставлено лишь разрешение конфликтов внутри радиуса. Межагентная
59 задача соответствия мест — причина, по которой слияние карт трудно в робототехнике, —
60 вынесена за скобки указом.

61 Эта статья снимает оба допущения, по одному за раз, с измерительной дисциплиной всей
62 серии: каждое утверждение регистрируется до запусков, отказы относительно регистрации
63 сообщаются вместе с их механизмами, а сильнейшие результаты — точные совпадения с
64 предсказаниями в замкнутой форме.

65 Вклад.

- 66 1. **Маршрутный варп** (RW^* , φ_{route}): провенанс на уровне рёбер и строгое событие марш-
67 рутного варпа — связный чужой под-путь, по которому путник никогда не ходил (§3).
68 Преимущество переноса маршрута над переносом мест — *обрыв*, а не наклон: перенос
69 одних мест умирает на первой же стене (успех $1.0 \rightarrow 0.0$ между измеренными факторами
70 обхода 1.00 и 1.38) и там ХУЖЕ полного отсутствия переноса, тогда как перенос маршрута
71 завершает задачу всюду (§3.1).
- 72 2. **Закон разрыва:** свидетель штампует рёбра последовательно, поэтому его след стареет
73 неравномерно, и запоздавший путник гонится за угасающей песней. Проигрывание гейта
74 доверие $\times$ давность серии по калиброванной кинематике предсказывает, *где рвётся песня*,
75 с точностью до конкретного ребра: 110/110 совпадений режимов, все 21 разрыв в середине
76 маршрута — на предсказанном индексе (ошибка 0), плюс дискретный переброс доверия,
77 полностью обнуляющий фиксации маршрутов (§4).
- 78 3. **Стратификация по опасностям:** оси стен и опасностей независимы — стены ломают
79 *завершение* переноса мест, опасности ломают его *безопасность* (0 против 3.25 попаданий
80 при равном завершении и +0.7 тика), а когда песня рвётся, риск возобновляется на
81 предсказанном ребре (§5).
- 82 4. **Смысловая идентичность мест:** трансляционно-инвариантные семантические отпечатки,
83 взаимно-уникальное сопоставление ориентиров и консенсусное восстановление системы
84 отсчёта — сначала сдвиг, затем полное $SE(2)$ с секретными поворотами на 90° (§6).
85 Точное восстановление системы отсчёта (100%; 80/80 при $SE(2)$); онлайн-выравнивание
86 в полном рег-стеке, возвращающее 88% разрыва с общей системой координат; доказанная

¹ Сопутствующие материалы: измерительный фреймворк Q/R/M/C, архитектурное исследование коллективной се-
мантической памяти и статья об измерении семантического варпа. Ссылки отложены согласно политике одновременной
подачи.

асимметрия отказов (смысловая идентичность отказывает *закрытым* образом при алиасин-
ге и при принципиально невозстановимой симметрии 180°; координатная — отказывает
открытым); и сопутствующий закон расстояния, воспроизведённый с точностью до тика
(20/14/9) вовсе без общей системы отсчёта (§6.1).

2 Постановка

Сеточные миры (от 12×10 до 14×12) с семантическими целями-водой, опасностями и стенами;
агенты с символической памятью мест, реег-широковещанием с каденцией K и стандартным
планировщиком серии (захват цели = событие M^* фреймворка Q/R/M/C; завершение —
 C^*). Всюду используется правило включения доверие×давность из сопутствующей работы
о коллективной памяти с неизменными константами: масса свидетельства $\text{trust} \cdot e^{-\alpha \text{age}} \cdot m$,
порог $\tau=0.30$, $\alpha=0.05$. События варпа следуют сопутствующей статье о варпе: провенанс φ
замораживается в момент захвата; завершение атрибутируется непрерывному захвату от чужой
фиксации ($\varphi=1$ при первом захвате) до успеха.

3 Маршрутный варп: перенос КАК

Провенанс рёбер. Широковещательные снимки дополнительно несут СОБСТВЕННЫЕ прой-
денные рёбра отправителя ($a, b, \text{count}, \text{last tick}$); чужие рёбра никогда не ретранслируются (тот
же контракт приватности, что и у снимков мест: ни один агент не читает чужой граф, только
транспорт). Для пути P , который фиксирует планировщик,

$$\varphi_{\text{route}}(P) = \frac{\sum_{e \in P, \pi(e) \neq \text{self}} w(e)}{\sum_{e \in P} w(e)}, \quad w(e) = \text{trust} \cdot e^{-\alpha \text{age}(e)} \cdot \log(1 + \text{count}(e)),$$

— те же веса, которые использует маршрутный гейт. **Строгий RW^*** — это зафиксированный,
пройденный, связный под-путь из ≥ 5 рёбер с $\varphi_{\text{route}} = 1$: весь куплет — чужой. Варп мест
— вырожденный случай (длина пути 0: чужая лишь цель), что даёт двумерную плоскость
провенанса ($\varphi_{\text{place}}, \varphi_{\text{route}}$).

Первый строгий RW^* . На лабиринте-гребёнке с измеренным фактором обхода $D=2.65$
путник фиксирует и проходит полностью чужой маршрут из 45 рёбер, завершая задачу за 54
тика; с теми же чужими свидетельствами о МЕСТАХ, но без рёбер стандартный планировщик
так и не приходит (бюджет 300 тиков), а слепое исследование занимает 126.

3.1 Обрыв: что даёт знание маршрута

Таблица 1: Три плеча на идентичных лабиринтах (спарены по сиду), разбитые по ИЗМЕРЕН-
НОМУ фактору обхода D ; 20 сидов на корзину, цензурированные выигрыши (отказ = 300).
Перенос одних мест не деградирует с ростом D — он рушится на первой стене и там хуже
слепого исследования (манхэттенская тяга к известной цели прижимает планировщик к стенам).
Перенос маршрута завершает задачу всюду; каждое завершение — строгий RW^* с $\varphi_{\text{route}} = 1$.

D	выигрыш маршрут–место [CI]	выигрыш маршрут–слепой [CI]	успех r/p/b
1.00	+4.7 [+3.4, +6.0]	+62 [+44, +80]	20/20/20
1.38	+281 [+279, +283]	+113 [+77, +155]	20/0/16
2.03	+273 [+271, +275]	+123 [+91, +160]	20/0/17
3.32	+262 [+259, +264]	+110 [+72, +152]	20/0/15

Рисунок 1 показывает обе стороны результата. Два предзарегистрированных предсказания здесь
провалились — поучительным образом. Отрицательный контроль при $D=1$ был зарегистрирован
в тиках ($|\text{gain}| \leq 3$) и дал +4.7: зазор — это *экономика поворотов* (маршруты BFS идут прямыми
отрезками; планировщик доминирующей оси чередует оси), а не знание маршрута — по ДЛИНЕ
пути зазор в точности 0.0 [0.0, 0.0] во всех 20 ячейках открытой сетки. А утверждение «выигрыш
растёт с D » неизмеримо: при нулевом успехе переноса мест выигрыш насыщается на потолке
цензурирования. Правильная форма закона — ступенька, локализованная пробной корзиной в
 $D \in (1.00, 1.38)$, то есть на первой стене.

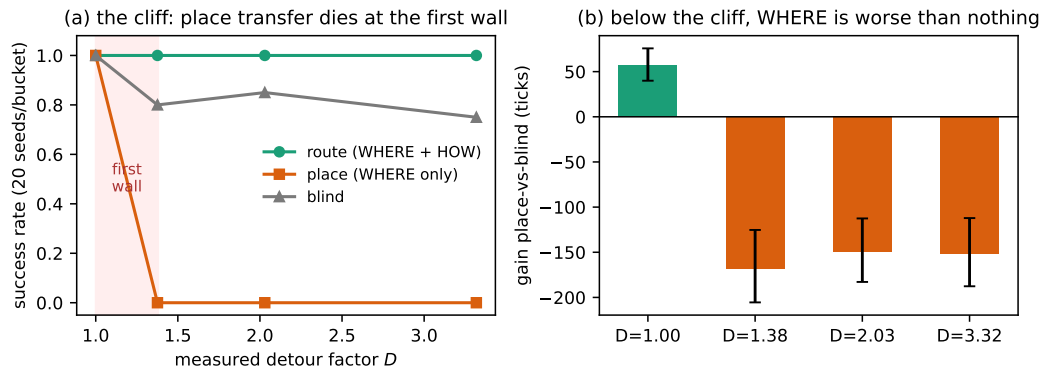


Рис. 1: Обрыв (парные плечи на идентичных лабиринтах, 20 сидов на корзину измеренного обхода). (а) Перенос одних мест не деградирует с ростом обхода — он рушится на ПЕРВОЙ же стене, локализованной пробной корзиной между $D=1.00$ и $D=1.38$; перенос маршрута завершает задачу всюду. (б) Ниже обрыва знать ГДЕ без КАК — хуже, чем не знать ничего: манхэттенская тяга к известной цели прижимает планировщик к стенам (от -150 до -168 тиков против слепого исследования), тогда как в открытом мире то же знание стоит $+57$.

122 4 Закон разрыва: где рвётся песня

123 Свидетель штампует ребро i на тике i : его след стареет неравномерно — начало маршрута всегда
 124 старше конца, — и путник, запоздавший на a_0 , гонится за угасающей песней. Под стандартным
 125 гейтом связывающим является ТЕКУЩЕЕ ребро (старейшее из оставшихся), что даёт три
 126 режима по оси a_0 : завершение; разрыв на предсказуемом индексе пути; мёрть по прибытии.
 127 Предиктор полностью детерминирован: калибровочный прогон без затухания записывает
 128 кинематику путника (индекс пути на каждый тик, с учётом поворотов), а зарегистрированное
 129 предсказание проигрывает гейт в замкнутой форме по этой траектории — тот же приём,
 130 который дал 6/6 на отложенной выборке сопутствующей статьи.

131 По 5 лабиринтам $\times$ 11 задержкам $\times$ 2 уровням доверия (110 ячеек, зарегистрированы до
 132 исполнения): **110/110 совпадений режимов; все 21 разрыв в середине маршрута — ровно на**
 133 **предсказанном индексе ребра (ошибка 0)**; и переброс доверия для маршрутов — при доверии
 134 0.7 масса ребра с однократным проходом даёт $\text{age}_{\max} = 9.6 < L$, так что ни один маршрут
 135 не фиксируется вовсе (0 наблюждённых фиксаций; дискретный выключатель сопутствующего
 136 закона, теперь для путей). Разрыв перенесённого маршрута — не шум, а закон: те же константы
 137 $(\alpha, \tau, \text{trust})$, которые задают, КОГДА закрывается гейт варпа мест, задают и то, ГДЕ рвётся
 138 маршрутный варп.

139 5 Стратификация по опасностям: песня защищает

Таблица 2: Открытые поля, густо усеянные проходимыми, но штрафруемыми опасностями (плотность 0.20); маршрут свидетеля избегает опасностей по опыту; 20 парных миров, затухание выключено (ось безопасности изолирована от оси старения). Оба режима переноса ЗАВЕРШАЮТ задачу — ось стен (табл. 1) и ось опасностей независимы; различается цена.

Плечо	попадания в опасности [CI]	завершение	среднее t
маршрут (чужой безопасный путь)	0 (все 20 ячеек)	20/20	16.6
место (только ГДЕ)	3.25 [2.45, 4.10]	20/20	15.9
слепой	28.7	—	—

140 Путник, следующий по пути свидетеля, наследует его безопасность целиком — за надбавку
 141 времени в $+0.7$ тика (рис. 2а). Композиция с §4: в режиме разрыва (19/20 миров) путник
 142 получает **0 попаданий до разрыва** и 0.58 [0.11, 1.32] после него, когда откатывается на знание
 143 мест и заново входит в поле, — причём все 19 разрывов снова на предсказанном R2 индексе

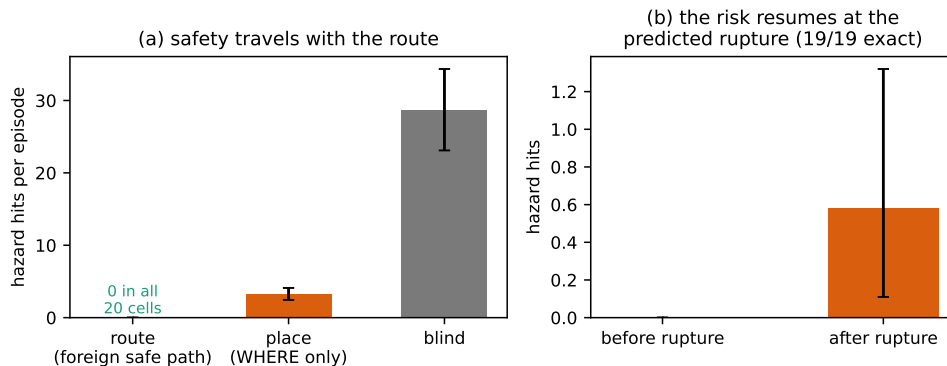


Рис. 2: Песня защищает. **(a)** Попадания в опасности за эпизод: путник на маршруте свидетеля наследует его безопасность целиком (0 во всех 20 мирах); путник с одними местами платит 3.25 попадания за то же завершение; слепое исследование платит 28.7. **(b)** Композиция с законом разрыва: в режиме разрыва путник не получает ни одного попадания, пока длится песня, а после разрыва риск возобновляется — и разрыв происходит на предсказанном экспериментом R2 индексе ребра во всех 19/19 ячейках.

144 (ошибка 0; предиктор с точностью до ребра воспроизведён на новом классе миров без какой-
 145 либо подстройки). Песня защищает, пока длится, и перестаёт защищать ровно там, где по
 146 закону кончается куплет.

147 6 Смысловая идентичность мест

148 Всё сказанное до сих пор — и всё в сопутствующих статьях — держится на общей системе
 149 координат. Теперь мы убираем её: приватная система отсчёта каждого агента — это истинная
 150 сетка под секретным сдвигом (позже: плюс секретный поворот, кратный 90°), а широкове-
 151 щания несут приватные координаты, бессмысленные для получателя, пока он не решит, что
 152 ОЗНАЧАЮТ места отправителя.

153 **Отпечатки и рукопожатие.** Отпечаток места — это локальная семантическая констелляция
 154 вокруг посещённой клетки: какие содержательные теги (опасности, стены, вода) стоят на каких
 155 относительных смещениях; он трансляционно-инвариантен и свободен от координат. Сопостав-
 156 ление *взаимно уникально* (пара принимается, только если каждая сторона — единственный
 157 кандидат другой стороны выше порога точного равенства; отправитель знает куда больше мест,
 158 чем получатель, и односторонняя уникальность алиасирует далёкие «двойники» в окрестность
 159 получателя), отпечаткам нужно ≥ 2 значимых ключей, а сдвиг системы отсчёта — модальная
 160 дельта ≥ 3 согласующихся пар. Ориентиры обязаны нести хотя бы один СОДЕРЖАТЕЛЬ-
 161 НЫЙ тег: узоры из одной лишь границы («пустота») описывают форму мира, а не место, и
 162 исключаются — урок угловой ловушки ниже.

163 **Результаты свидетель–путник.** По 4 смещениям $\times$ 2 плотностям опасностей $\times$ 10 сидам:
 164 семантический выравниватель восстанавливает секретное смещение *точно в 100%* прогонов
 165 в мирах с ориентирами (в среднем 15.1 взаимной пары) и всякий раз завершает задачу со
 166 строгим W^* ($\varphi=1$); координатный бейзлайн при любом ненулевом смещении в 100% прогонов
 167 захватывает клетку без воды (его редкие «успехи», 6.7%, — это смещённый маршрут, случайно
 168 пересекающий настоящую воду). В алиасированном мире (безликая внутренняя полоса) два
 169 режима идентичности ломаются в ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ направлениях: семантическая
 170 идентичность не делает *ни одного* захвата — отказывает закрытым образом, — тогда как
 171 координатная продолжает уверенно захватывать неверные клетки — отказывает открытым.
 172 Именно эта асимметрия, а не сырая точность, — самый глубокий аргумент в пользу смысловой
 173 идентичности: когда мир не поддерживает опознание, семантическая система это знает.

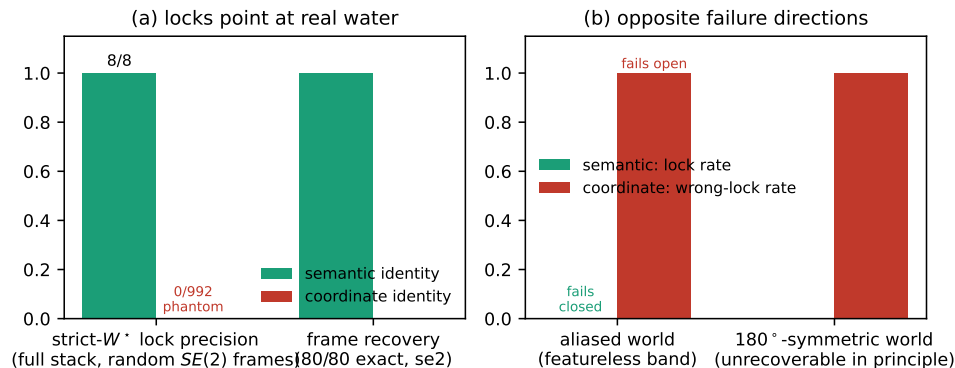


Рис. 3: Смысловая идентичность при $SE(2)$ -системах отсчёта. (а) Каждый строгий W^* -захват семантического стека указывает на настоящую воду (8/8); координатный стек делает 992 захвата, и все — фантомы (0/992); само восстановление системы отсчёта точно в 80/80 комбинаций свидетель—путник. (б) Асимметрия отказов в мирах, где опознание невозможно (безликая полоса; 180° -симметричная планировка, где система отсчёта невозстановима в принципе): семантическая идентичность отказывается захватывать — отказывает закрытым образом, — тогда как координатная продолжает уверенно захватывать неверные клетки — отказывает открытым.

6.1 Полный стек и снятие последней оси

Онлайн-выравнивание в реге-стеке. При $N=4$ агентах в условиях дефицита, каждый в своей секретной системе отсчёта, выравнивание складывается ПО ХОДУ эпизода: агенты исследуют, совместно посещённые ориентиры накапливаются, и системы отсчёта по каждому отправителю защёлкиваются посреди прогона (наступление в 100% эпизодов, средний тик ≈ 15). Объединённый успех: оракул с общей системой отсчёта 0.456, координаты при рассогласовании 0.350, семантика 0.444 — **возвращено 88% зазора**, со строгим W^* , работающим через восстановленные системы отсчёта.

Закон без системы отсчёта. Перезапуск сопутствующего закона расстояния с гейтом доверие $\times$ давность ПОВЕРХ семантической идентичности при смещении системы отсчёта даёт точки излома 20/14/9 — *в точности те же целые числа, что и замкнутая форма при общей системе отсчёта*. Гейт и восстановление системы отсчёта — ортогональные слои: закон не замечает, что общая сетка исчезла.

$SE(2)$: без общего севера. С добавлением секретных поворотов одна гипотеза поворота на каждые 90° переиспользует трансляционный выравниватель, а победитель обязан *доминировать* ($\geq 2 \times$ консенсуса ближайшего конкурента). Результаты: точное восстановление (r^*, δ^*) в **80/80** комбинациях поворот $\times$ смещение $\times$ сид со 100% завершением со строгим W^* ; в 180° -симметричном мире — где система отсчёта невозстановима *в принципе* — выравниватель отказывается (0/10 захватов), тогда как координаты отказывают открытым образом (10/10 неверных захватов); и закон расстояния снова ничего не замечает ($br = 20$ при свидетеле, повернутом на 90°). Чисто трансляционный выравниватель, для контраста, никогда не восстанавливает повернутую систему отсчёта (0/60), но не всегда отказывает закрытым образом: в 2/60 ячеек 180° -симметричная подструктура опасностей позволяет ему отказать ОТКРЫТЫМ — эмпирическая мотивация правила доминирования.

Угловая ловушка. В полном стеке сырой успех недискриминативен при поворотах (повернутый координатный «яд» большей частью отображается за пределы сетки и вырождается в псевдо-исследование), поэтому зарегистрированный дискриминатор — *точность варп-захватов*: доля строгих W^* -захватов, указывающих на настоящую воду. До фильтра пустоты ранние граничные отпечатки (агенты стартуют в углах; границы прямоугольника 180° -симметричны) питали гипотезы неверной системы отсчёта, и семантическая точность была 0.159; с исключением границ как не-ориентиров она равна 1.000 (8/8) **против** 0.000 (0/992 **фантомных захватов**) у

205 **координат**, с наступлением выравнивания в 100% эпизодов и чистыми регрессиями на всех
206 более ранних экспериментах (рис. 3).

207 7 Связанные работы

208 **Слияние карт и распознавание мест.** Мультироботный SLAM трактует межкартовую
209 ассоциацию данных как задачу оценивания над метрическими признаками Cadena et al. (2016);
210 визуальное распознавание мест Lowry et al. (2016) сопоставляет внешний вид. Наш вклад —
211 не конкурирующий сопоставитель, а измерительный слой поверх: завершение, обусловленное
212 провенансом, через восстановленные системы отсчёта; асимметрия «отказ закрытым/открытым
213 образом» как зарегистрированное предсказание; инвариантность закона при удалении системы
214 отсчёта.

215 **Обмен маршрутами.** Стигмергия переносит пути анонимно (градиенты феромонов); обу-
216 чаемая коммуникация (например, CommNet Sukhbaatar et al. (2016)) переносит политики
217 непрозрачно. Ни та, ни другая не выставляет разложение по провенансу рёбер, поэтому ни та,
218 ни другая не может сказать — тем более предсказать, — где рвётся перенесённый маршрут.
219 Предиктор разрыва — это идея Time Warp Jefferson (1985), применённая к затуханию памяти:
220 детерминированное проигрывание гейта по калиброванной кинематике.

221 **Сонглайны.** Нарративная рамка теперь несущая в обоих направлениях: песня — это последо-
222 вательность (маршрутный варп), её места опознаются по смыслу (семантическая идентичность),
223 она утасует куплет за куплетом (закон разрыва) и защищает идущего, пока длится (стратифи-
224 кация по опасностям).

225 8 Ограничения и честные отрицательные результаты

226 (1) Сеточные миры; только сдвиги и повороты на 90° — непрерывное $SE(2)$ и шум внешнего
227 вида остаются будущей работой (порог отпечатков — точное равенство, поскольку субстрат
228 бесшумен; шумным субстратам нужна машинерия зазоров из области распознавания мест). (2)
229 Четыре зарегистрированных предсказания провалились и сообщаются вместе с механизмами:
230 отрицательный контроль $D=1$ в тиках (экономия поворотов; точен по длине пути), монотонность
231 выигрыша по D (цензурирование; истина — обрыв), сравнение успеха полного стека при
232 поворотах (недискриминативно; заменено точностью захватов) и «трансляция отказывает
233 закрытым образом» (2/60 отказывают открытым через симметричные подструктуры). (3)
234 Следование по маршруту — новый ярус планировщика; все три плеча делают его, но ценность
235 маршрутного варпа измерена относительно именно этого потребителя. (4) Безопасность по
236 опасностям переносится по построению, когда маршрут свидетеля безопасен; измеренное
237 содержание — в том, что перенос мест НЕ МОЖЕТ её нести и что защита кончается на
238 предсказанном разрыве. (5) Завершение варп-захватов на уровне дефицита по-прежнему
239 управляется феноменологией столкновений из сопутствующей статьи.

240 9 Заключение

241 Сведите песню к точке на общей карте — и незаметно ломаются две вещи: КАК (фатально на
242 первой же стене, дорого в любом поле опасностей) и КТО-ЧТО-ИМЕЕТ-В-ВИДУ (фатально
243 при любом рассогласовании систем отсчёта — и опасно именно потому, что отказывает
244 открытым образом). Верните песню — рёбра с провенансом, места со смыслом — и оба отказа
245 становятся измеримыми, закономерными и в значительной мере исправленными: маршруты
246 переносят завершение и безопасность и рвутся только там, где велит закон старения; смысл
247 восстанавливает системы отсчёта точно, честно отказывается, когда мир неоднозначен, и
248 переносит весь измерительный стек — φ , гейты, закон расстояния — без изменений в мир, где
249 агенты не делают никаких координат. Точка никогда не была памятью. Память — это песня.

250 **A Зарегистрированные предсказания и ревизии**

251 Все предсказания были записаны на диск до исполнения; артефакт сохраняет обе версии всюду,
252 где операционализация пересматривалась. Ревизии: отрицательный контроль R1 перемерен по
253 длине пути; монотонность выигрыша R1 переформулирована как детекция обрыва; дискримина-
254 тор полного стека W9 сменён с успеха на точность варп-захватов; функционирование строгого
255 W^* в W8 расширено на варп-ассистированные собственные завершения (такси-цепочки).

256 **B Воспроизводимость**

```
257 PYTHONPATH=. python experiments/warp/exp_route_warp_r0.py
258 PYTHONPATH=. python experiments/warp/exp_route_warp_r1.py --seeds 20
259 PYTHONPATH=. python experiments/warp/exp_route_warp_r2.py --seeds 5
260 PYTHONPATH=. python experiments/warp/exp_route_warp_r3.py --seeds 20
261 PYTHONPATH=. python experiments/warp/exp_warp_semantic_identity.py
262 PYTHONPATH=. python experiments/warp/exp_warp_semantic_stack.py --seeds 20
263 PYTHONPATH=. python experiments/warp/exp_warp_rotation.py --seeds 10
```

264 **Список литературы**

- 265 C. Cadena, L. Carlone, H. Carrillo, Y. Latif, D. Scaramuzza, J. Neira, I. Reid, and J. J. Leonard. Past,
266 present, and future of simultaneous localization and mapping: Toward the robust-perception age.
267 *IEEE Transactions on Robotics*, 32(6):1309–1332, 2016.
- 268 D. R. Jefferson. Virtual time. *ACM Transactions on Programming Languages and Systems*, 7(3):404–
269 425, 1985.
- 270 S. Lowry, N. Sünderhauf, P. Newman, J. J. Leonard, D. Cox, P. Corke, and M. J. Milford. Visual
271 place recognition: A survey. *IEEE Transactions on Robotics*, 32(1):1–19, 2016.
- 272 S. Sukhbaatar, A. Szlam, and R. Fergus. Learning multiagent communication with backpropagation.
273 In *NeurIPS*, 2016.